

ACTIVIDAD 02 - NMAP RECON CHALLENGE

HACKER WOMEN COUNCIL - ETHICAL HACKER

NOMBRE: MARÍA TERESA MEDINA

FECHA: 16/09/2026



01-VERIFICAR EL OBJETIVO

```
(kali㉿kali) - [~]
$ nmap -sn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 19:03 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00028s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.74 seconds
```

SE HIZO UN ESCANEO BÁSICO PARA COMPROBAR QUE EL HOST ESTÁ ACTIVO SIN ESCANEAR LOS PUERTOS (ESTE PROCESO ES MÁS RÁPIDO Y SIGILOSO)

COMPROBAMOS QUE EL HOST RESPONDE Y ESTÁ ACTIVO.

02-DESCUBRIR PUERTOS

```
(kali㉿kali) - [~]
$ nmap -Pn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 19:15 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.18s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
80/tcp    open  http
389/tcp    filtered ldap
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds
```

SE OBSERVAN LOS PUERTOS: 22, 80, 9929 Y 31337 ABIERTOS

03-IDENTIFICA LOS SERVICIOS

```
(kali㉿kali) - [~]
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 19:06 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.16s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    open      http         Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
389/tcp    filtered  ldap
9929/tcp  open      nping-echo   Nping echo
31337/tcp open      tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.40 seconds
```

EL RESULTADO NOS ARROJA LA VERSION OPENSSSH 6.6 DE ACCESO REMOTO EN EL PUERTO 22. Y EN EL PUERTO 80, EN SERVICIO WEB, LA VERSIÓN DE APACHE 2.4.7

04-ANALIZA LOS SERVICIOS

```
(kali㉿kali) - [~]
$ nmap -p 22 --script=ssh-auth-methods scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 19:41 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.036s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
| ssh-auth-methods:
|   Supported authentication methods:
|     publickey
|_    password

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.38 seconds
```

PROFUNDIZANDO EN EL PUERTO 22 SE ENCONTRÓ QUE ACEPTA CONTRASEÑA Y PODRÍA SER VULNERABLE A ATAQUES DE FUERZA BRUTA

05-UTILIZA SCRIPTS NSE

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 11:57 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.034s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.84 seconds
```

CON EL SCRIPT DE **SSH-HOSTKEY** PODEMOS VER SI EL SERVICIO UTILIZA ALGORITMOS INSEGUROS, COMO ES EL CASO DE **DSA DE 1024 BITS**

06-DETECTA EL SISTEMA OPERATIVO

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -O scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 19:19 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.084s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
80/tcp    open  http
389/tcp    filtered ldap
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite
Device type: bridge|general purpose|VoIP adapter|media device|printer
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (95%), Slirp (95%), QEMU (95%), AT&T embedded (93%), Sanyo embedded (86%), Dell embedded (85%), Wind River VxWorks (85%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu cpe:/h:sanyo:plc-xu88 cpe:/h:dell:1815dn cpe:/o:windriver:vxworks
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (95%), QEMU user mode network gateway (95%), AT&T BGW210 voice gateway (93%), Sanyo PLC-XU88 digital video projector (86%), Dell 1815dn print
er (85%), VxWorks (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.19 seconds
```

EL RESULTADO FUE QUE EL HOST CORRE SOBRE UNA MÁQUINA VIRTUAL, PERO NO PUEDE SABER EXACTAMENTE QUÉ SISTEMA OPERATIVO ESTÁ UTILIZANDO

07-EXPLORA MÁS ALLÁ

```
(kali㉿kali) ~  
$ nmap -A scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 12:32 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.024s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
| ssh-hostkey:  
| 1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)  
| 2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)  
| 256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)  
|_ 256 33:fa:91:0f:e0:el:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)  
25/tcp    filtered smtp  
80/tcp    filtered http  
389/tcp    filtered ldap  
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo  
31337/tcp open  tcpwrapped  
Device type: bridge|general purpose|VoIP adapter  
Running (JUST GUESSING): Oracle Virtualbox (93%), Slirp (93%), QEMU (91%), AT&T embedded (88%)  
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu  
Aggressive OS guesses: Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (93%), QEMU user mode network gateway (91%), AT&T BGW210 voice gateway (88%)  
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).  
Network Distance: 1 hop  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
TRACEROUTE (using port 80/tcp)  
HOP RTT ADDRESS  
1 0.19 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
  
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.45 seconds
```

CON **NMAP -A** SE OBTUVO TODA LA INFORMACIÓN DE VARIOS ESCANEOS ANTERIORES, PERO DE UNA SOLA VEZ Y DE FORMA MÁS PRECISA (AHORA CONFIRMAMOS QUE EL SISTEMA OPERATIVO QUE CORRE SOBRE LA MAQUINA VIRTUAL ES **LINUX**)

08-ANALIZA RESULTADOS

EL PUERTO 80 ME PARECE EL PUNTO DE ENTRADA MÁS IMPORTANTE POR EL RIESGO DE FALTA DE CIFRADO. INCLUSO CON CONFIGURACIONES DE FIREWALL, UN ESCANEO LENTO PUEDE ESTABLECER CONEXIÓN CON EL PUERTO. COMO SEGUNDO HALLAZGO IMPORTANTE LA VERSION DE OPENSSH YA ES ANTIGUA Y CUENTA CON MULTIPLES VULNERABILIDADES.

09-COMPARA TÉCNICAS

```
(kali㉿kali) ~  
$ nmap -sV -T5 scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 12:35 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.15s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
25/tcp    filtered smtp  
80/tcp    filtered http  
389/tcp    filtered ldap  
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo  
31337/tcp open  tcpwrapped  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.14 seconds
```

CON **NMAP -SV -T5** EL ESCANEO FUE RÁPIDO. NO HAY MUCHA DIFERENCIA EN CUANTO A TIEMPO E INFORMACIÓN EN COMPARACIÓN CON **-SV** SOLO

```
(kali㉿kali) - [~]  
$ nmap -sV -T1 scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 12:35 -0400  
Stats: 0:36:48 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 13.00% done; ETC: 17:17 (4:04:36 remaining)  
Stats: 0:41:33 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan  
SYN Stealth Scan Timing: About 14.80% done; ETC: 17:15 (3:57:45 remaining)
```

CON NMAP -SV -T1 EL ESCANEO FUE MUY LENTO Y NO ALCANCE A VER EL RESULTADO

```
(kali㉿kali) - [~]  
$ nmap --script http-headers -p 80 -T2 scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 12:16 -0400  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.14s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http
```

CON EL **SCRIPT** DE **HTTP HEADERS** Y AGREGANDO EL **T2** EL **PUERTO 80** QUE SALIA COMO **FILTERED** CONSTANTEMENTE, APARECIÓ ABIERTO DE NUEVO.



ME PARECE ÚTIL EL PROBAR DISTINTAS VELOCIDADES DE ESCANEO. **LOS ESCANEOS LENTOS AYUDAN A EVADIR FIREWALLS.**



10 - CONCLUSIONES

CREO QUE LA COMBINACIÓN DE RESULTADOS GENERA UN PANORAMA MÁS CLARO DE CUÁLES PODRÍAN SER LOS VECTORES DE ENTRADA, EN COMPARACIÓN A OBTENER SOLO UN DATO.

APRENDÍ QUE DISTINTAS COMBINACIONES DE ESCANEOS PUEDEN MOSTRAR CAMINOS QUE A PRIMERA VISTA PARECEN CERRADOS Y QUE EL RECONOCIMIENTO SE CONSTRUYE EN LA CONEXIÓN QUE TIENEN JUNTOS TODOS ESOS DATOS.

ME GUSTARÍA PROFUNDIZAREN TÉCNICAS DE ESCANEO MÁS AVANZADAS Y EVASIÓN DE DETECCIÓN.

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS	OBSERVACIONES
01	nmap -sn scanme.nmap.org	comprobar que el host está activo	El host está activo	Escaneo rápido
02	nmap -Pn scanme.nmap.org	Descubrir puertos abiertos	4 puertos abiertos	• Escanea directamente los puertos • Omite si el host está activo • No muestra las versiones de los servicios
03	nmap -sV scanme.nmap.org	Identificar los servicios	• SSH: Open SSH 6.6 • HTTP: Apache 2.4.7	Muestra el nombre del software y su versión
04	nmap -p 22 --script=ssh-auth-methods scanme.nmap.org	Saber si es posible un ataque de fuerza bruta	Acepta contraseña como metodo de autenticación	Podría ser vulnerable a un ataque de fuerza bruta
05	nmap --script ssh hostkey -p 22 scanme.nmap.org	Profundizar en el puerto 22	Uso de algoritmos: • RSA 2048 bits • DSA 1024 bits • ECDSA 256 bits • ED25519 256 bits	Uso de algoritmo obsoleto: DSA 1024 bits
06	nmap -O scanme.nmap.org	Detectar el sistema operativo	Virtual Box	El host corre sobre una máquina virtual
07	nmap -A scanme.nmap.org	Obtener toda la información posible	Devuelve los resultados de varios tipos de escaneos de una sola vez	Escaneo rápido con mucha más información
08	nmap -sV -T1 scanme.nmap.org	Comparar técnicas	No esperé el resultado porque tarda mucho	Escaneo sigiloso, pero muy lento
09	nmap -sV -T5 scanme.nmap.org	Comparar técnicas	Igual que -sV solo	Escaneo rápido
10	nmap --script http-headers -p 80 -T2 scanme.nmap.org	Probar otros escaneos y comparar técnicas	No mucho, pero el puerto 80 apareció abierto otra vez	En otros escaneos aparecia el puerto 80 como <i>filtered</i> , al usar este apareció abierto